B

SWOT Analizi

Çıktı: SWOT + TOWS

Ad Soyad	Grup	Tarih
Özgür Kerem Öncel	Gece 4/B · No: 225541072	10.11.2026

Sonuç: En büyük güç, robottan WMS'e kadar her katmanın OPLOG'da olması. En büyük zayıflık, emniyet ve siber güvenlik bilgisinin yayımlanmaması; 2026–2027 mevzuatı bu boşluğu doğrudan **tehdide** çeviriyor.

SWOT matrisi

S · Güçlü yönler (iç)

- Yerli tasarım: robot, WMS, filo yazılımı ve OPLOG ONE tek firmada
- 194 mm ince gövde, 1.000 kg yük, 2 m/s yüksüz / 1,5 m/s yüklü hız
- QR + IMU + enkoder navigasyonu; 10 mm sapma, kolay kurulum
- %99,99 toplama doğruluğu, çalışanla saatte 400–500 ürün
- ≈1 sa şarj, ≈5 sa çalışma, 3.000 çevrim batarya; depo başına 50'ye kadar robot

W · Zayıf yönler (iç)

- Emniyet verisi yayımlanmamış: sensör, PLr, ISO 3691-4, CE (K1, K2)
- SBOM ve PSIRT açık bildirim kanalı yok (K6)
- Hız–koruma alanı ayarı filo yönetimine bağlı olabilir (K3)
- Zemin QR etiketleri aşınma ve kurcalamaya açık (LAB 3 · R3)
- Açık API + 100'ü aşkın entegrasyon: geniş saldırı yüzeyi (K4)

O · Fırsatlar (dış)

- CRA ve 2023/1230 uyumunu Avrupa'da rekabet avantajına çevirmek
- Robotu üçüncü taraf depolara ürün olarak satmak
- Avrupa'daki markalara hizmetle büyüyen pazar
- Türk makine ekosistemiyle (ör. SAMİB üyeleri) tedarik iş birlikleri
- YZ ile rota, talep tahmini ve görüntü doğrulamasını iyileştirmek

T · Tehditler (dış)

- CRA bildirimi 11.09.2026'dan beri zorunlu (24 sa erken uyarı, 72 sa bildirim)
- 2023/1230: 20.01.2027'den itibaren siber güvenlik = emniyet şartı
- Uzak hesap ele geçirilirse insana fiziksel zarar (LAB 3 · R1, skor 18)
- Üçüncü taraf firmware kütüphanelerinde kritik açıklar (LAB 5)
- Büyük küresel AMR üreticileriyle yoğun rekabet

Stratejik eşleştirme (TOWS)

Strateji	Eşleştirme	Önerilen hamle	Lab
SO	**Güç × Fırsat**	Tüm yazılım/donanım OPLOG'da → SBOM, PSIRT ve emniyet kanıt paketi hızla hazırlanır; Avrupa satışında CRA/2023/1230 uyumu öne çıkar.	LAB 5, 6
WO	**Zayıflık × Fırsat**	PLr, ISO 3691-4 ve CE bilgisini yayımlamak; üçüncü taraf depolara satışta güven boşluğunu kapatır.	LAB 1
ST	**Güç × Tehdit**	Yazılım kontrolü OPLOG'da → hız–koruma alanı ilişkisi safety tarafında kilitlenir; R1 senaryosu yapısal olarak kapanır.	LAB 3, 4
WT	**Zayıflık × Tehdit**	Uzak erişim: jump server + MFA + kişisel hesap + kayıt + varsayılan kapalı; CRA 24/72 sa bildirim akışı tatbikatla hazır tutulur.	LAB 2, 6